Лекция 10. Магнитный резонанс

К магнитному резонансу относят широкий класс явлений, в которых можно выделить три основных раздела: 1) электронный парамагнитный резонанс; 2) ядерный магнитный резонанс; 3) ферромагнитный резонанс. Термин резонанс означает, что в эксперименте производится настройка на собственную частоту магнитной системы, которая определяется частотой прецессии магнитного момента во внешнем постоянном магнитном поле. Для ядерных спинов – это радиочастотная (высокочастотная) область; для электронных спинов – микроволновая (сверхвысокочастотная) область.

1. Основные понятия магнитного резонанса

В магнитном резонансе рассматриваются системы, обладающие механическим моментом. Электронные спины и спины ядер атомов. Магнитный момент $\vec{\mu}$ и механический момент $\vec{L}$ параллельны друг другу и связаны соотношением:

$\vec{\mu} = \gamma_e \vec{L}$, где γ_e – гиромагнитное соотношение; $\gamma_e = \frac{q_e}{2m_e}$

При квантово-механическом описании $\vec{\mu}$ и $\vec{L}$ становятся операторами:

$\hat{\vec{\mu}} = \gamma_e \hbar \hat{\vec{L}}$ (*)

У молекул в орбитально невырожденном электронном состоянии среднее значение $\vec{L}$ равно 0: $\langle \vec{L} \rangle = 0$, поэтому орбитальный момент дает вклад только во втором порядке теории возмущений. Аналогичные (*) выражения справедливы и для собственного момента электрона или ядра (спина):

$\hat{\vec{\mu}}_e = -\gamma'_e \hbar \hat{\vec{S}} = -g\beta \hat{\vec{S}}$

$\hat{\vec{\mu}}_N = \gamma'_N \hbar \hat{\vec{I}} = g_N \beta_N \hat{\vec{I}}$,

$\beta = \frac{q_e \hbar}{2m_e}$; $\beta_N = \frac{q_e \hbar}{2m_N}$.

где g – это g-фактор свободного электрона, 2,0023...; g_N – это ядерный g-фактор (разные у разных ядер); β – магнетон Бора; β_N – ядерный магнетон Бора.

2. Элементарная теория резонанса

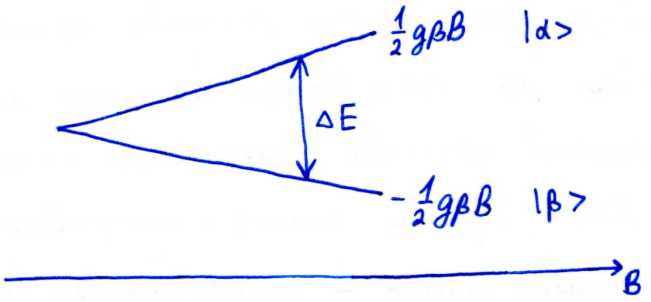
Из классической физики хорошо известно выражение для энергии магнитного момента, помещенного во внешнее магнитное поле:

$E = -(\vec{\mu}, \vec{B})$, тогда по аналогии можно записать спин-гамильтониан:

$\hat{H} = g\beta(\vec{B}, \hat{\vec{S}})$ $\xrightarrow{\text{выбирая систему координат так, что } \vec{B} = (0,0,B_0)}$ $g\beta B_0 \hat{S}_z$

$\hat{H} = -g_N\beta_N(\vec{B}, \hat{\vec{I}})$ $\xrightarrow{\text{выбирая систему координат так, что } \vec{B} = (0,0,B_0)}$ $-g_N\beta_N B_0 \hat{I}_z$

Например, для электронного спина $1/2$ в базисе α, β для такого гамильтониана будут два уровня энергии $E = \pm \frac{1}{2} g\beta B_0$, что соответствует следующей картинке уровней:



Такую систему уровней можно обнаружить по появлению резонансного поглощения. Для этого должны выполняться два условия:

1) резонанс, т.е. $h\nu = \hbar\omega = \Delta E$

2) разрешенность перехода, т.е. отличие матричного элемента $\langle \alpha | \hat{V} | \beta \rangle$ от нуля, что мы обычно называли правилами отбора.

Для наблюдения магнитного резонанса применяют переменное магнитное поле (электромагнитная волна соответствующего энергетического диапазона), направленное перпендикулярно постоянному полю B_0, например по оси x:

$$\vec{B_1} = (2B_1 \cos\omega t, 0, 0), \text{ т.е. } \hat{H_1}(t) = g\beta \cdot 2B_1 \cos\omega t \, \hat{S_x}$$

Гамильтониан $\hat{H}_1$ – это, фактически, возмущение, приводящее к переходам между спиновыми уровнями. Поскольку $\hat{S_x} = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$, то разрешены переходы $\Delta S = 0$, $\Delta M_S = \pm 1$.

3. Резонансные условия

А) ЭПР

Очень часто в магнитном резонансе энергию измеряют в Гц вместо Дж. Для этого её нужно разделить на h: $\Delta E = g\beta B_0 / h$

В системе СИ $\beta = 927{,}4 \cdot 10^{-26}$ Дж/Тл; $h = 6{,}64 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, тогда $\beta/h = 14 \cdot 10^9$ Гц/Тл = $= 1{,}4$ МГц/Гс или $g\beta = 2{,}804$ МГц/Гс для свободного электрона.

В ЭПР спектрометре квант используемого излучения обычно фиксирован $\Delta E = 0{,}3$ см$^{-1}$ или $9 \cdot 10^9$ Гц $= 9$ ГГц. Тогда типичное магнитное поле B_0, необходимое для соблюдения условий резонанса:

$$B_0 = \Delta E / g\beta = \frac{9 \cdot 10^9 \text{ Гц}}{2{,}8 \cdot 10^6 \text{ Гц/Гс}} = 3214 \text{ Гс}$$

Существуют ЭПР спектрометры с большими квантами (X, Q, W и т.д. диапазоны); Соответственно и поле в них выше.

б) ЯМР

Спектрометр ЯМР характеризуется резонансной частотой протонов в магнитном поле данного спектрометра (100 – 1000 МГц). Посчитаем магнитное поле B_0 в спектрометре 400 МГц:

$$B_{ЯМР} = \frac{\Delta E}{g_N \beta_N} = \frac{400 \cdot 10^6 \text{ Гц}}{5{,}585 \cdot 800 \text{ Гц/Гс}} = 8{,}95 \text{ Тл};$$ используют сверхпроводящие магниты

Для ядер ^1H: $g_N = 5{,}585$; $\beta_N = \beta_e \cdot \frac{m_e}{m_p} = 800$ Гц/Гс

Электронный парамагнитный резонанс

1. ЭПР в жидкости

А. Характерные взаимодействия

- магнитный момент электрона со внешним магнитным полем; Зеемана

$$g\beta \vec{B} \vec{S} = g\beta B_0 \hat{S}_z$$

может быть анизотропным; анизотропия проявляется в твердых телах, замороженных растворах.

- магнитный момент ядер со внешним магнитным полем

$$g_N \beta_N \vec{B} \vec{I} = g_N \beta_N B_0 \hat{I}_z$$

β_N в 1800 раз меньше β, поэтому такое взаимодействие слабо, но в некоторых случаях в твердом теле проявляется

- диполь-дипольное взаимодействие двух неспаренных электронов (бирадикалы, триплетные состояния)

согласно классической физике:

$$E_{\mu\mu} = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\vec{\mu}_1 \vec{\mu}_2}{r^3} - \frac{3(\vec{\mu}_1, \vec{r} \cdot \vec{\mu}_2, \vec{r})}{r^5}\right], \text{ тогда}$$

$$\hat{H}_d = \frac{\mu_0}{4\pi} g_1 g_2 \beta^2 \left[\left\langle \frac{\vec{S}_1, \vec{S}_2}{r^3} - \frac{3 \vec{S}_1 \vec{r} \cdot \vec{S}_2 \vec{r}}{r^5} \right\rangle\right]$$

↳ усреднение по области делокализации электронов

Такой гамильтониан можно переписать в виде:

$\hat{H} = \vec{S}_1 \hat{D} \vec{S}_2$, где $\hat{D} = \frac{\mu_0}{4\pi} g_1 g_2 \beta^2 \left\langle \frac{\delta_{ij}}{r^3} - \frac{3 x_i x_j}{r^5} \right\rangle$, тензор дипольного взаимодействия

Существует система координат в которой $\hat{D}$ диагонален, т.е.

$$\hat{D}_{PA} = \begin{pmatrix} D_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & D_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & D_{zz} \end{pmatrix}, \text{ причем } Tr(\hat{D}) = 0.$$

Важным свойством тензора $\hat{D}$ является то, что при быстром изотропном вращении $\langle D \rangle = \frac{1}{3} Tr(\hat{D}) = 0$, т.е. диполь-дипольное взаимодействие усредняется до нуля в растворах при комнатной температуре.

- диполь-дипольное взаимодействие неспаренного электрона и ядер

Аналогично предыдущему пункту $\hat{H} = \vec{S} \hat{A} \vec{I}$, но это взаимодействие можно разбить на два вклада:

$$\hat{H} = a \vec{S} \vec{I} + \vec{S} \hat{A}^D \vec{I}, \text{ где}$$

$a \vec{S} \vec{I}$ – контактное, Ферми, изотропное сверхтонкое взаимодействие (СТВ)

$\vec{S} \hat{A}^D \vec{I}$ – дипольное, анизотропное СТВ, для которого $Tr(\hat{A}^D) = 0$, т.е. оно усредняется в жидкости.

Природа контактного СТВ:

1) электрон делокализован, ядро локализовано, поэтому существует ненулевая электронная плотность в месте нахождения ядра.

2) диполь-дипольное приближение справедливо на больших расстояниях, т.е. при $r \sim a_N$ („в ядре") все иначе.

Ферми предложил гамильтониан: $\hat{H}_F = \frac{2}{3} \mu_0 g_\beta g_N \beta_N \delta(r - r_N) \vec{S} \vec{I}$, если усреднить данный гамильтониан по пространству, то получится:

$H = a \vec{S} \vec{I}$, где $a = \frac{2}{3} \mu_0 g_\beta g_N \beta_N |\psi(r_N)|^2$, где $\psi(r_N)$ – это волновая функция электрона в месте нахождения ядра.

Проанализируем физический смысл $a \vec{S} \vec{I}$:

оценим магнитный момент ядра и поле, которое он создает в центре. Пусть ядро это виток с током I: и радиусом a_N:

$$B_N = \frac{\mu_0 I}{2 a_N} = \frac{\mu_0 M_N}{2\pi a_N^3}$$

$$M_N = \pi a_N^2 I$$

тогда $a \vec{S} \vec{I}$ выглядит таким образом:

$$(\text{поле в центре}) \times \frac{4}{3} \pi a_N^3 |\psi(r_N)|^2 M_e$$

то есть это взаимодействие показывает „часть магнитного момента" электрона, находящуюся в ядре. Фактически взаимодействие двух магнитных моментов на контакте (M_e в поле от M_N).

Оценим величину a константы СТВ для водорода. Для 1s состояния (атом водо-

рода): $\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi a_N^3}} \exp(-r/a_N)$, тогда $|\psi(r_N)|^2 = \frac{1}{\pi a_N^3}$; $a_N = 0{,}529$ Å радиус Бора

$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$ Гн/м, подставляем все в $a = \frac{2}{3}\mu_0 g_\beta g_N \beta_N |\psi(r_N)|^2$, получим:

$\frac{a}{g\beta} = 508$ Гс, обычно измеряют в единицах Гаусс.

Б. Спектр ЭПР радикала с одним ядром; $S = I = 1/2$

Исходя из прошлого пункта гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = g_\beta B \hat{S}_z + a \vec{S}\vec{I} - g_N \beta_N B \hat{I}_z \xrightarrow{\text{сильнопольное приближение}} g\beta B \hat{S}_z + a \hat{S}_z \hat{I}_z - g_N \beta_N B \hat{I}_z \quad (*)$$

В общем случае: $a \vec{S}\vec{I} = a\hat{S}_z \hat{I}_z + \frac{a}{2}\left(\hat{S}_+ \hat{I}_- + \hat{S}_- \hat{I}_+\right)$, если $g\beta B >> a$, то второе недиагональное слагаемое можно отбросить. Это называется сильнопольное приближение. Справедливо практически всегда, т.к. $g\beta B \sim 3000$ Гс; $a \le 508$ Гс.

Ищем энергии гамильтониана (*) в базисе $|\alpha\alpha_N\rangle$; $|\alpha\beta_N\rangle$; $|\beta\alpha_N\rangle$; $|\beta\beta_N\rangle$. Базис собственный, считаем сразу энергии:

$$|\alpha\alpha_N\rangle \longrightarrow \frac{g\beta B}{2} + \frac{a}{4} - \frac{g_N\beta_N B}{2}$$

$$|\alpha\beta_N\rangle \longrightarrow \frac{g\beta B}{2} - \frac{a}{4} + \frac{g_N\beta_N B}{2}$$

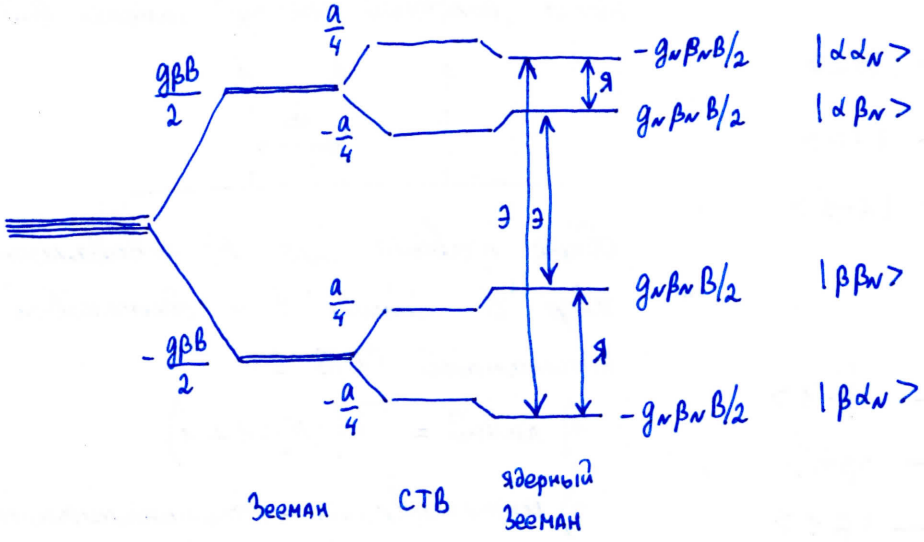
$$|\beta\alpha_N\rangle \longrightarrow -\frac{g\beta B}{2} - \frac{a}{4} - \frac{g_N\beta_N B}{2}$$

$$|\beta\beta_N\rangle \longrightarrow -\frac{g\beta B}{2} + \frac{a}{4} + \frac{g_N\beta_N B}{2}$$

ЭПР

ЭПР

схема уровней при $a > 0$:



правила отбора:

$\Delta M = \pm 1$ для ядерного или электронного спина (лежат в разном энергетическом диапазоне)

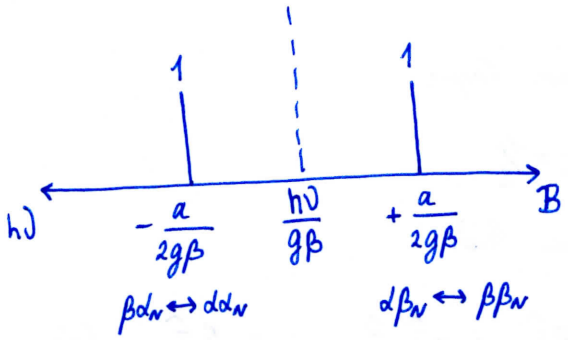
э: ЭПР переход

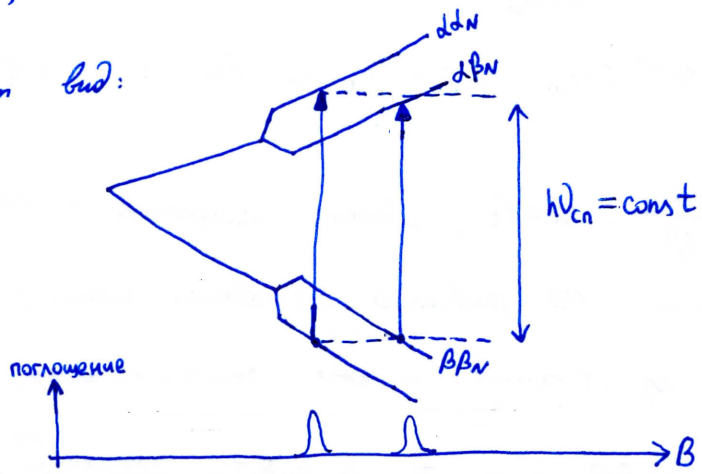
я: ЯМР переход

Энергия двух ЭПР переходов с изменением проекции электронного спина:

$\Delta E = g_\beta B \pm \frac{a}{2}$ или $B = \frac{h\nu \pm \frac{a}{2}}{g_\beta}$, считая $\Delta E = h\nu$. Не зависят от $g_N\beta_N B$.

Тогда „палочный" спектр ЭПР имеет вид:





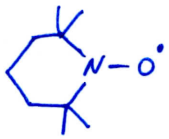
Общее правило для N_i эквивалентных ядер со спином 1/2 и одинаковой константой СТВ a_i:

1) линий $= \prod_i \left(2N_i \cdot \frac{1}{2} + 1\right)$

2) интенсивность к-ой линии: $I_k = C_N^k$, треугольник Паскаля:

1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

В. Спектр ЭПР радикала с одним ядром $S = 1/2$; $I = 1$.

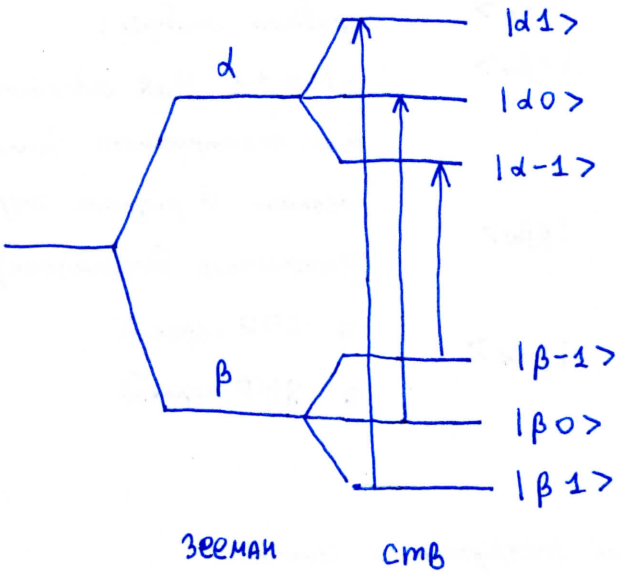


ТЕМРО; $a(^{14}N) = 17$ Гс

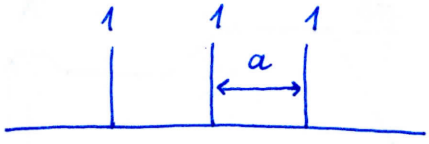
$I(^{14}N) = 1$

$\hat{H} = g_\beta B \hat{S}_z + a \hat{S}_z \hat{I}_z - g_N\beta_N B \hat{I}_z$; базис $|\alpha\,1\rangle$; $|\alpha\,0\rangle$; $|\alpha\,-1\rangle$; $|\beta\,1\rangle$; $|\beta\,0\rangle$; $|\beta\,-1\rangle$.

Рисуем сразу картину уровней последовательно вводя взаимодействия. Ядерное зеемановское взаимодействие можно не учитывать, т.к. это не влияет на энергию ЭПР перехода:



тогда „палочный спектр" имеет вид:



общее правило для N_i эквивалентных ядер со спином 1 и одинаковой константой СТВ 1:

1) линий $= \prod_i \left(2N_i \cdot 1 + 1\right)$

2) интенсивность – мультиномиальные коэффициенты: аналог треугольника Паскаля

1 1 1
1 2 3 2 1
1 3 6 7 6 3 1

Г. природа контактного взаимодействия в органических радикалах

Для атома водорода или винильного радикала наличие СТВ неудивительно; величина СТВ при этом может существенно отклоняться от 508Гс из-за делокализации неспаренного электрона по молекуле:

$\frac{a_i}{g\beta} = 508 \cdot \rho_i$, где ρ_i – спиновая плотность на i-ой АО

Опыт показывает, что СТВ есть и в радикале типа $\dot{C}H_3$, в котором плоскость, в которой расположены атомы водорода является узловой для орбитали неспаренного электрона, а $I(^{12}C) = 0$. Разберемся откуда.

В действительности молекула содержит много электронов, спины которых связаны друг с другом, и в общем случае нельзя говорить, что на определенной МО находится ровно один неспаренный электрон.

Точный гамильтониан СТВ имеет вид:

$$\hat{H}_F = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N \beta_N \sum_k \delta(r_k - r_N)\vec{S}_k \vec{I}, \text{ где}$$

суммируются все электроны, а константу СТВ усредняют по полным многоэлектронным ВФ:

$a = \frac{2}{3}\mu_0 g\beta g_N \beta_N \rho(r_N)$, где $\rho(r_N)$ – плотность неспаренного электрона на ядре

$$\rho(r_N) = \int \psi^* \sum_k 2S_{zk}\, \delta(r_k - r_N)\, \psi\, d\tau$$

$\rho(r_N)$ показывает разность между средним числом электронов на ядре, которые имеют спин α, и числом электронов со спином β. δ-функция обеспечивает нахождение электрона на ядре; множитель $2S_{zk}$ вносит коэффициент ± 1 в зависимости от проекции спина.

Если на ядре избыток электронов со спином β, то $\rho(r_N) < 0$ и $a < 0$.

$\rho(r_N)$ и обычная спиновая плотность ρ_H – это разные величины:

$\rho(r_N)$ – это плотность вероятности (электрон/Д3) обнаружить электрон в точке пространства; ρ_H – это доля неспаренного электрона в атоме на какой-либо орбитали. Итого нужно постараться учесть все электроны:

• косвенное взаимодействие C–H ; $a_\alpha = -23\,Гс$

нарисуем фрагмент CH; есть два варианта:

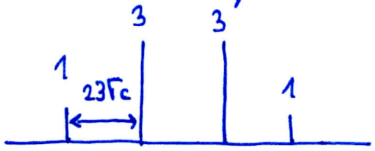




из-за обменного взаимодействия между электронами две эти конфигурации неэквивалентны по энергии. Симметричная спиновая функция (триплет) соответствует антисимметричной орбитальной, в которой электроны далеко друг от друга, что дает выигрыш в энергии (п. Гунда)

ниже по энергии, т.к. электроны углерода в триплетном состоянии; в итоге на атоме водорода появляется $\rho(r_n) < 0 \Rightarrow a_{СТВ}$

Эксперимент показывает, что $a_\alpha = -23{,}04\,Гс$ для метильного радикала. Его "палочный" спектр ЭПР тогда имеет вид:



3 эквивалентных протона с $a_\alpha = -23\,Гс$

В ароматических радикалах неспаренный электрон делокализован, поэтому спиновая плотность на $2p_z$ орбитали углерода значительно меньше 1. Степень поляризации σ-электронов связи C–H пропорциональна спиновой плотности на атоме углерода:

$$a_H = Q\rho_C^{\pi}, \text{ где } Q - \text{константа Мак-Конелла } (\approx -22{,}5).$$

Соотношение эмпирическое и носит название соотношение Мак-Конелла.

• сверхсопряжение; a_β

• $CH_2 - CH_3$ (α, β)

СТВ наблюдается экспериментально и для β-протонов. Механизм – сверхсопряжение. Качественно его проще всего продемонстрировать для циклогексадиенильного радикала (бензол + H•):



из 1s-орбиталей атомов водорода можно составить две комбинации симметричную и антисимметричную относительно отражения в плоскости:



$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 + h_2)$

симметричная



$\xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_1 - h_2)$

антисимметричная

В антисимметричной орбитали водорода сильно перекрываются с нечетной π-орбиталью; происходит „сверхсопряжение", что приводит к ненулевой спиновой плотности на атомах водорода и, как следствие, к СТВ.

Опыт показывает, что $a_\beta = 27$ Гс для этильного радикала. Может существенно отличаться от 27 Гс для других радикалов из-за отличия ρ_C^{π} от 1:

